Аналіз платформ ANDROID, IOS та WEB

Виконала : Безпалько Даша

Група: 122-КН

Вступ

У сучасному світі програмне забезпечення розробляється для різних платформ. Найпоширенішими серед них є мобільні платформи Android та iOS, а також Web-платформа. Кожна з них має власну архітектуру, середовище виконання, систему безпеки та особливості взаємодії з апаратними ресурсами.

Метою даної роботи є аналіз та порівняння платформ Android, iOS та Web. У роботі розглядаються їхні основні характеристики, архітектура, середовища виконання, доступ до апаратних ресурсів, моделі безпеки, особливості інтерфейсу та можливості крос-платформної розробки.

Також буде проведено порівняння переваг та обмежень кожної платформи і визначено, у яких ситуаціях доцільно використовувати Android, iOS або Web.

Аналіз платформи ANDROID

Тип платформи. Android - мобільна операційна система, призначена переважно для смартфонів і планшетів.

Основне призначення. Платформа використовується для запуску мобільних застосунків, роботи з мультимедіа, мережею, камерою, геолокацією та іншими функціями пристрою.

Типи пристроїв. Android використовується на смартфонах, планшетах, телевізорах, автомобільних системах та інших пристроях.

Архітектура та середовище виконання. Android використовує ядро Linux. Для виконання застосунків використовується Android Runtime (ART). Платформа також містить системні бібліотеки та Android Framework, через який застосунки взаємодіють із системою.

Апаратна архітектура. Сучасні Android-пристрої переважно використовують процесори архітектури ARM/ARM64. Платформа також підтримує інші архітектури.

Доступ до апаратних ресурсів. Застосунки Android можуть отримувати доступ до камери, мікрофона, геолокації, сенсорів, мережі та файлів. Для багатьох ресурсів необхідно отримати дозвіл користувача.

Безпека. Android використовує ізоляцію застосунків (sandbox), систему дозволів та інші механізми захисту даних. Це обмежує можливості одного застосунку отримувати доступ до даних іншого.

UX та інтерфейс. Android підтримує сенсорне керування та різні розміри екранів. Розробники повинні створювати адаптивні інтерфейси, які коректно працюють на різних пристроях.

Переваги. Основними перевагами Android є велика кількість підтримуваних пристроїв, гнучкість платформи та велика екосистема застосунків.

Обмеження. Одним із основних обмежень є різноманітність пристроїв, версій операційної системи та апаратних характеристик, через що розробникам необхідно проводити тестування на різних конфігураціях.

Аналіз платформи IOS

Тип платформи. iOS - мобільна операційна система компанії Apple, призначена для мобільних пристроїв.

Основне призначення. Платформа використовується для запуску мобільних застосунків, роботи з мультимедіа, мережею, камерою, геолокацією та іншими можливостями пристрою.

Типи пристроїв. iOS використовується на пристроях Apple, зокрема iPhone.

Архітектура та середовище виконання. В основі iOS лежить Darwin та ядро XNU. Застосунки взаємодіють із системою через програмні фреймворки та системні API Apple.

Апаратна архітектура. Сучасні пристроїApple використовують процесори сімейства Apple Silicon, побудовані на архітектурі ARM.

Доступ до апаратних ресурсів.Застосунки можуть використовувати камеру, мікрофон, геолокацію, сенсори, мережу та інші ресурси. Доступ до багатьох із них контролюється системою та потребує дозволу користувача.

Безпека. iOS використовує sandbox для ізоляції застосунків, систему дозволів, підписування програм та інші механізмизахисту.

UX та інтерфейс. iOS орієнтована на сенсорне керування та має стандартизовані рекомендації щодо створення інтерфейсів. Це допомагає забезпечувати схожий досвід користування на різних пристроях Apple.

Переваги. До переваг належать тісна інтеграція програмного та апаратного забезпечення, контрольована екосистема та єдині підходи до дизайну.

Обмеження. Основним обмеженням є те, що iOS призначена для пристроїв Apple. Також система має суворі правила щодо доступу застосунків до системних ресурсів.

Аналіз платформи WEB

Тип платформи. Web є платформою для створення вебсайтів та вебзастосунків, які запускаються у веббраузері.

Основне призначення. Web-платформа дозволяє створювати сервіси та застосунки, доступні користувачам через Інтернет або локальну мережу.

Типи пристроїв. Вебзастосунки можуть працювати на персональних комп'ютерах, ноутбуках, смартфонах і планшетах за наявності сумісного браузера.

Основні технології. Основу Web становлять HTML для структури сторінки, CSS для її оформлення та JavaScript для програмної логіки й взаємодії з користувачем.

Середовище виконання. JavaScript виконується у спеціальному середовищі браузера - JavaScript engine. Різні браузери використовують різні JavaScript engines.

Доступ до апаратних ресурсів. Вебзастосунки можуть отримувати доступ до деяких можливостей пристрою, наприклад камери, мікрофона та геолокації. Такий доступ контролюється браузером і зазвичай потребує дозволу користувача.

Безпека. Вебзастосунки працюють у середовищі браузера та обмежуються механізмами безпеки, зокрема sandbox і політиками доступу до ресурсів.

UX та інтерфейс. Вебінтерфейси повинні адаптуватися до різних розмірів екранів. Для цього використовується адаптивний дизайн.

Переваги. Основними перевагами Web є доступність із різних пристроїв, відсутність необхідності встановлювати окрему програму та можливість швидкого оновлення застосунку насервері.

Обмеження. Вебплатформа має більш обмежений доступ до деяких апаратних можливостей пристрою порівняно з нативними мобільними застосунками. Також функціональність може залежати від браузера.

Порівняння платформ

Критерій	ANDROID	IOS	WEB
Тип	Мобільна ОС	Мобільна ОС	Веб-платформа
Runtime	Android runtime (ART)	Нативне виконання	JavaScript Engine
Камера	Через API та дозволи	Через API та дозволи	Через браузер та дозвіл
Геолокація	Є	Є	Є, залежить від браузера
Безпека	Sandbox + дозволи	Sandbox + дозволи	Sandbox браузера
UX	Сенсорний та адаптивний	Сенсорний та стандартизований	Адаптивний
Переваги	Гнучкість, багато пристроїв	Інтеграція apple, контрольована екосистема	Доступність, не потребує встановлення
Обмеження	Багато версій і пристроїв	Тільки пристрої Apple	Обмежений доступ до апаратних ресурсів

Висновки

У результаті проведеного аналізу можна зробити висновок що Android, IOS та WEB мають різні особливості та призначення. Android і IOS є мобільними операційними системами тоді як WEB працює переважно через веббраузер.

Android має широку підтримку різних пристроїв та надає розробникам значні можливості для роботи з апаратними ресурсами. Водночас велика кількість пристроїв і версій системи може ускладнювати тестування застосунків.

iOS відрізняється тісною інтеграцією програмного та апаратного забезпечення. Платформа має контрольовану екосистему та високі вимоги до безпеки. Її основним обмеженням є використання переважно на пристроях Apple.

Web-платформа забезпечує високу доступність і може використовуватися на різних типах пристроїв. Вебзастосунки не потребують окремого встановлення, але мають певні обмеження щодо доступу до апаратних ресурсів пристрою.

Отже, вибір платформи залежить від вимог конкретного проєкту. Android підходить для широкого спектра мобільних пристроїв, IOS - для екосистеми Apple, а Web - для застосунків, які мають бути доступними через браузер на різних пристроях.

Список використаних джерел

1. Android Developers. Android Developers Documentation.
2. Apple Developer. Apple Developer Documentation.
3. MDN Web Docs. Web technologies documentation.
4. Mozilla Developer Network. JavaScript documentation